

القلب عضو عضلي عند البشر والحيوانات الأخرى، يضخّ الدم عبر الأوعية الدموية في الدورة الدموية. يزود الدم الجسم بالأكسجين والمغذيات، كما يساعد في إزالة مخلفات عمليات الاستقلاب. يقع القلب عند البشر بين الرئتين، في الحجرة الوسطى للصدر، خلف القفص الصدري.

ينقسم القلب عند البشر والثدييات الأخرى والطيور إلى أربع حجرات: علويتان هما الأذنان الأيمن والأيسر، وسفليتان هما البطينان الأيمن والأيسر. يُشار عادةً إلى الأذين والبطين الأيمنين باسم القلب الأيمن، كما يُشار إلى الأذين والبطين الأيسر باسم القلب الأيسر. أما قلوب الأسماك فعلى النقيض تشتمل على حجرتين فقط هما الأذين والبطين، بينما تشتمل قلوب الزواحف على ثلاث حجرات. في القلب الصحيّ يتدفق الدم باتجاه واحد عبر القلب لوجود صمامات القلب، التي تمنع تدفقه بالاتجاه المعاكس. يُحاط القلب بكيس مجوف للحماية، يحتوي جوف هذا الكيس على كمية قليلة من سائل. تتكون جدران القلب من ثلاث طبقات: النخاب، وعضلة القلب، والشغاف. يضخّ القلب الدم بإيقاع نظمي تحدده مجموعة خلايا نازمة للخطأ في العقدة الجيبية الأذينية. تنتج هذه الخلايا تياراً يسبب تقلص القلب، وينتقل هذا التقلص إلى العقدة الأذينية البطينية، ومن ثم ينتقل عبر الجهاز الموصل للقلب. يتلقى القلب الدم منخفض الأكسجين من الدوران الجهازّي، يدخل هذا الدم إلى القلب إلى الأذين الأيمن تحديداً عبر الوريدين الأجوفين العلوي والسفلي، ومن ثم يمر هذا الدم من خلال الصمام ثلاثي الشرفات إلى البطين الأيمن. يُضخّ الدم من البطين الأيمن عبر الدوران الرئوي إلى الرئتين، حيث تتلقى هناك الأكسجين ويطرح ثنائي أوكسيد الكربون. يعود فيما بعد الدم المؤكسج إلى الأذين الأيسر، ومن ثم يمرّ الدم إلى البطين الأيسر، حيث يُضخّ من هناك عبر الشريان الأبهر إلى الدوران الجهازّي، حيث يُستخدم الأكسجين من قبل الأنسجة المختلفة ويحمل الدم بثنائي أوكسيد الكربون. يضرب القلب في حالة الراحة بمعدل قريب من 72 ضربة في الدقيقة. بينما يزداد عدد ضربات القلب في التمارين بشكل مؤقت، إلا أنه يقوم بخفض معدل ضربات القلب عند الراحة على المدى الطويل، وهذا الأمر جيد من أجل صحة القلب. أمراض الجهاز الوعائي القلبي (CVD) هي أشيع أسباب الوفاة على مستوى العالم عام 2008، حيث سجّلت حوالي 30% من حالات الوفاة. أكثر من ثلاثة أرباع هذه الحالات كان بسبب مرض الشريان التاجي والنوبة القلبية. تتضمن عوامل الخطورة: التدخين، وزيادة الوزن، والكوليسترول المرتفع، وقلة ممارسة التمارين، والضغط الدموي المرتفع، ومرض السكري غير المضبوط، وعوامل أخرى. ليس للأمراض القلبية الوعائية عادةً أعراض أو قد تسبب ألماً في الصدر أو ضيقاً في التنفس. يُشخّص المرض القلبي عبر أخذ التاريخ الطبي، والإنصات إلى أصوات القلب باستخدام السماعة الطبية، وإجراء تخطيط القلب الكهربائي، وتخطيط بالأموح فوق الصوتية.

== البنية ==

=== الموضع والشكل ===

يقع القلب البشري في المنصف المتوسط، في مستوى الفقرات الصدرية من الخامسة إلى الثامنة.

يحيط بالقلب كيس مزدوج الغشاء يدعى التامور يعلق القلب بالمنصف. يتوضع السطح الخلفي للقلب بالقرب من العمود الفقري، أما السطح الأمامي فيتوضع خلف عظم القص وغضاريف الأضلاع. الجزء العلوي من القلب هو نقطة الارتباط بالعديد من الأوعية الدموية الكبيرة، الوريد الأجوف العلوي، والشريان الأبهر، والجذع الرئوي. يتوضع الجزء العلوي من القلب في مستوى الغضروف الضلعي الثالث. تتجه قمة القلب نحو الأسفل والأيسر من القص (حوالي ثماني إلى تسع سنتيمترات من الخط الناصف) في المسافة الوريدية بين الضلع الرابعة والخامسة قرب تمفصل الأضلاع مع غضاريفها.

الجزء الأكبر من القلب يميل إلى الجانب الأيسر من الصدر (على الرغم من أنه في بعض الحالات قد يميل نحو الأيمن)، كما أن القلب الأيسر أقوى وأكبر من القلب الأيمن لأنه يضخّ الدم إلى كافة أنحاء الجسم. وبما أن القلب يتوضع بين الرئتين فإن الرئة اليسرى أصغر من الرئة اليمنى، وتتميز الرئة اليسرى بوجود ثلمة قلبية في حافتها لتتلائم مع القلب. للقلب شكل مخروطي، تتوضع قاعدته في الأعلى، وتستدقّ نهايته في الأسفل لتشكل القمة. تبلغ كتلة قلب البالغ من 250 إلى 350 غرام. عادةً يكون القلب بحجم قبضة اليد: 12 سم طولاً (5 إنش)، و 8 سم عرضاً (حوالي 3.5 إنش)، و 6 سم سماكة (حوالي 2.5 إنش). يمكن أن تكون قلوب الرياضيين المدربين جيّداً أكبر بسبب تأثير التمارين على عضلة القلب، بشكل يشابه الاستجابة في العضلات الهيكلية.

=== الحجرات ===

للقلب أربع حجرات، اثنتان علويتان تدعيان الأذنيان وهما الحجرتان اللتان تستقبلان الدم، وحجرتان سفليتان تدعيان البطينان وهما الحجرتان اللتان ترسلان الدم بعيداً عن القلب. ينفث الأذنيان على البطينين عبر فتحتين موجودتان في الحاجز الأذيني البطيني. يترأى هذا التمييز بين الحجرات على السطح الخارجي للقلب أيضاً من خلال الثلم الإكليلي. يوجد في الجزء العلوي من الأذين الأيمن بنية ذو شكل يشبه الأذن تُدعى الزائدة الأذينية أو الأذينة أو الصيوان، كما توجد واحدة أخرى في الجزء العلوي للأذين الأيسر تدعى بالزائدة الأذينية. يُشار عادةً إلى الأذين والبطين الأيمنين باسم القلب الأيمن، وبشكل مشابه يطلق على الأذين والبطين الأيسرين معاً لقب القلب الأيسر. ينفصل البطينان عن بعضهما عبر الحاجز بين البطينين، ويتظاهر هذا الحاجز على سطح القلب عبر الثلم الطولاني الأمامي والثلم الطولاني الخلفي. يتألف الهيكل القلبي من نسيج ضام كثيف يعطي القلب بنيته، ويشكل هذا النسيج الحاجز الأذيني البطيني الذي يفصل الأذنين عن البطينين، كما أن هذا النسيج يُشكّل الحلقات الليفية الأربع التي تُمثّل قواعد الصمامات القلبية الأربعة. يقدم الهيكل القلبي عازلاً مناسباً وهو جزء مهم للجهاز الموصل الكهربائي للقلب، حيث أن ألياف الكولاجين لا تنقل التيار الكهربائي. تُقسّم حجرات القلب أيضاً عبر حاجز بين أذيني يفصل الأذنين عن بعضهما وحاجز بين بطينين يفصل البطينين عن بعضهما. وبما أن البطينين يحتاجان لتوليد ضغط أكبر لضخّ الدم عند تقلصهما فإن الحاجز بين البطينين أثخن من الحاجز بين الأذنين.

==== الصمامات ====

يمتلك القلب أربع صمامات تفصل بين حجراته. هناك صمام بين كل أذين وبطين، وصمام عند مخرج كل بطين.

تُدعى الصمامات بين الأذنين والبطينين بالصمامات الأذينية البطينية. بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن يدعى الصمام بالصمام ثلاثي الشُرَف، حيث يمتلك الصمام ثلاث وريقات، ترتبط بحبال وتريّة إلى ثلاث عضلات حلّيمية أمامية وخلفية وحاجزية، وجاءت تسميتها بحسب توضعها. بينما يُدعى الصمام بين الأذين والبطين الأيسرين بالصمام التاجي، كما أنه يُدعى بالصمام ثنائي الشُرَف، وذلك لأنه يمتلك وريقتان أمامية وخلفية ترتبطان بحبال وتريّة إلى عضلات حلّيمية تنبثق من جداران البطين.